11 · 项目案例库与代码导览

> 本文件是"教学用代码地图"：告诉教师和学生去哪个文件看什么，以及哪些真实事故值得讲。
> 所有引用均来自上游 Diting-PdM（commit `f2b09af`，镜像 0.9.24）。

1. 项目规模快照

维度	数值	说明
工程文档	48 份（docs/00 – 47）+ 8 份规格	覆盖可研到验收全流程
Python 代码	约 14,500 行（impl 全量）	不含第三方库
微服务	4 个	Python 诊断 / Java 资产 / Go 事件 / Rust 边缘
数据库表	16 张（pdm 库）	TiDB 8.5.8
单元测试	146 项	pytest
E2E 测试	70 项	httpx
浏览器测试	211 项	Playwright + Chromium
镜像版本	`python-diagnosis:0.9.24`	集群已上线
前端页面	大屏 + 管理台 16 视图 + 经典看板	手写 SVG，零 CDN

2. 代码地图（按教学模块）

2.1 目录结构

```
impl/
■■■ services/
■   ■■■ python-diagnosis/          ★ ■■■■■■■■■■
■   ■   ■■■ app/
■   ■   ■   ■■■ domain.py          ■■■■■■■■■■ HI■■■■■■
■   ■   ■   ■■■ decision.py        ■■■■■■■■■■
■   ■   ■   ■■■ repository.py      ■■■■■■ + ■■
■   ■   ■   ■■■ server.py          API ■■■■■ 60 ■■■■■
■   ■   ■   ■■■ mcp.py             MCP ■■■■
■   ■   ■   ■■■ harness/           Agent Harness ■■■■
■   ■   ■   ■■■ memory/            Hermes ■■■■■■■■
■   ■   ■   ■■■ world/             ■■■■■ L1
■   ■   ■   ■■■ model/             ■■■■■■■
■   ■   ■   ■■■ a2a/               A2A ■■
■   ■   ■   ■■■ cache.py           ■■■■■
■   ■   ■   ■■■ events.py          ■■■■■
■   ■   ■   ■■■ integration.py     Outbox ■ EAM
■   ■   ■■■ tests/                 146 ■■■■
■   ■■■ java-asset/                Spring Boot 3.3.5 / JDK 21
■   ■■■ go-eventpipe/              ■■■■■
■   ■■■ rust-edge/                 ■■■■ DSP
■■■ packages/pdm_signal/           ■■■■■■■■HI ■■■■■■■■
■■■ db/tidb/                       ■■■■■ 001-010
■■■ db/sqlite/                     ■■■■ DDL
■■■ deploy/                        K8s / Helm / ■■■■
■■■ tools/                         ■■■■■■■■
```

2.2 按讲次的代码走读路线

讲次	主文件	看什么	建议时长
03	`docs/15` + `app/domain.py` 头部	限界上下文与领域事件	15 ′

讲次	主文件	看什么	建议时长
04	`pdm_signal/health.py`	`compute_hi()`、`DEFAULT_WEIGHTS`、短路逻辑	25′
05	`app/harness/tools.py`	12 个工具定义、副作用分级	25′
06	`app/harness/loop.py`	状态机、熔断、trace	30′
07	`app/harness/gate.py`	三级判定、双人复核	20′
08	`app/mcp.py`	JSON-RPC、三原语、白名单	30′
09	`app/memory/skills.py`	四态流转、`load_active()` 红线	20′
10	`app/domain.py`	`build_dimensions()`、`bearing_hypotheses()`	30′
11	`app/world/model.py`	`fit()`、`counterfactual()`、null 条件	25′
12	`app/decision.py`	权重、聚合、Evaluator、方案卡	30′
13	`services/*/tests/`	测试组织与夹具	20′
14	`app/repository.py`	`_translate()`、联邦函数	30′
15	`harness/otel.py`、`model/registry.py`、`a2a/agent.py`	span、版本、Agent Card	30′

---

3. 12 个工具（教学用清单）

#	工具名	副作用	说明	教学用途
1	`get_asset`	read	查设备档案	最小只读工具示例
2	`assess_health`	read	算健康指数	只读 + 计算
3	`diagnose_asset`	read	诊断	只读 + 复杂返回
4	`consult_maintenance`	read	维护会诊	只读但耗时长
5	`list_hot_assets`	read	热点设备	分页/限量示例
6	`get_health_trend`	read	趋势	时间窗参数
7	`list_alerts`	read	告警列表	过滤参数
8	`ack_alert`	write/critical	确认/关闭告警	关闭需确认
9	`list_plans`	read	方案卡列表	只读
10	`submit_inspection`	write	提交点检	写操作示例
11	`list_spares`	read	备件	只读
12	`query_knowledge`	read	知识检索	只读

> 教学要点：12 个工具里只有 2 个写操作，但正是这 2 个决定了系统的安全边界。

---

4. 五个真实缺陷复盘（第 13 讲核心素材）

缺陷 1 · 按钮函数名错绑导致白屏

项	内容
现象	管理台点击"确认方案"无反应，控制台报 `xxx is not a function`
根因	前端 `onclick` 绑定了重构后已改名的函数
为什么单测没抓到	单测不执行浏览器 DOM 与事件绑定
修复	统一函数命名 + 增加浏览器层用例
教学点	API 全绿 ≠ 系统可用；浏览器层不可省

缺陷 2 · java-asset 表名错误导致 500

项	内容
现象	设备台账页 500，日志显示 `Table 'pdm.asset' doesn't exist`
根因	代码写 `asset`，实际表名 `assets`
为什么 Mock 没抓到	Mock 返回固定数据，不校验 SQL
修复	改表名 + 增加真实库集成测试
教学点	Mock 会掩盖真实 schema 差异

缺陷 3 · 证据链显示原始 JSON

项	内容
现象	页面"证据"栏显示 `[{"type":"metric",...}]` 一大坨
根因	前端直接 `JSON.stringify`，未做结构化渲染
修复	按证据类型渲染为"测点/数值/依据"三列
教学点	证据要给人看，不是给机器看

缺陷 4 · 雷达图退化

项	内容
现象	五维雷达图某个维度缺失时，图形塌成三角形且无提示
根因	缺维时未补默认值也未标注，直接按剩余点连线
修复	缺维显示为虚线 + 标注"数据缺失"
教学点	可视化也会"说谎"，缺数据必须显式表达

缺陷 5 · 线上看板是旧版

项	内容
现象	本地改动生效，线上仍是旧页面
根因	看板通过 ConfigMap 挂载，部署脚本未执行
修复	`deploy_dashboard.sh verify` 做一致性校验
教学点	部署不是复制文件，要有版本校验

附：三个"技术型"缺陷（适合高年级拓展）

缺陷	根因	教学点
世界模型 SQL 少传 `asset_id` 参数	3 个占位符只传 1 个参数，Mock 测不出	必须用真实库做集成测试
`multidict` 7.2 与 litestar ABI 冲突	依赖版本区间未锁定	锁版本、写清兼容矩阵
Litestar 保留参数 `scope` 被静默丢弃	框架保留字与业务参数重名	框架约定要查文档，不能靠猜

---

5. 两起真实事故（第 14/15 讲案例）

事故 A · 共享 TiDB 数据丢失（INC-01）

项	内容
经过	共享集群上的业务库被清空，备份任务只备份了部分库
根因	备份范围盲区：备份策略按"默认库"配置，新库未纳入
影响	4 个库数据丢失，后续用脚本回填 1.016 亿行
教训	备份要按"资产清单"而不是"默认配置"；新增库必须进清单
教学点	可靠性不是"有备份"，是"备份覆盖了你以为的那部分"

事故 B · 孤儿 BR 任务误删 pdm 库（INC-02）

项	内容
经过	一个后台备份/恢复任务在无人监控下执行，删除了 `pdm` 库
根因	后台任务生死判定缺失：任务失败后未终止，重试逻辑误操作
影响	生产库被删，触发恢复流程
教训	后台任务必须有超时、幂等、审批与告警；危险操作要二次确认
教学点	"自动化"放大效率，也放大错误

---

6. 可讲授的六个"反直觉"结论

- 准确率不是第一指标——可执行性才是。95% 准确率但没人用，等于 0。
- 降级不是失败——静默降级才是失败。`degraded=true` 是诚实。
- 工具越多越危险——选择歧义 + 权限复杂度指数上升。
- 提示词不是控制——控制必须在运行时（Gate/Hook/沙箱）。
- 测试通过率不等于质量——没测的部分永远未知。
- 自动化放大错误——没有审批与熔断的自动化，是事故加速器。

---

7. 数据与指标引用规范（防止课堂讲旧数据）

<!-- AUTO-SNAPSHOT:START -->

项目事实快照（自动生成，勿手改）

指标	当前值	来源
单元测试	146项	上游 commit `f2b09af`
浏览器用例	211项	上游 commit `f2b09af`
工程文档	48份	上游 commit `f2b09af`
镜像版本	0.9.24	上游 commit `f2b09af`

> 同步时间：2026-10-25 15:27 | 执行 `python tools/sync_course.py --apply` 可刷新

<!-- AUTO-SNAPSHOT:END -->

课程中引用的项目指标，必须注明来源与时间：

指标	当前值	来源	同步方式
单元测试数	146	`docs/46`	`tools/sync_course.py`
浏览器用例数	211	`docs/42`、`docs/46`	同上
文档数	47	`docs/47`	同上
镜像版本	0.9.24	`docs/46`	同上
数据库表数	16	`README.md` §3.9	同上

> 课堂禁忌：不要凭记忆说"大概 200 多个测试"。要么说准确数，要么说"截至某版本的数"。

---

8. 学生使用建议

- 先读文档再读代码：`docs/05` 讲设计意图，代码只是实现。
- 带着问题读：如"为什么 `load_active()` 要过滤状态？"，比通读有效 10 倍。
- 改一处，跑一次：改 `max_turns` 观察行为，比看十遍代码有用。
- 记录"看不懂"：看不懂的地方往往是设计决策点，是答辩最好的问题。